

Repaso puntual — Meteorología y Climatología

Docente: MSc. Miguel Ventura Napa · Presentaciones de las semanas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 · Formato del EC1: definiciones breves, cuadros y datos para memorizar. No hay presentación de la semana 5.

Cómo evalúa el docente (según tu EC1): 1.ª parte, 5 preguntas breves (1 pto c/u). 2.ª parte, cuadros o perfiles (2 ptos c/u). 3.ª parte, desarrollo con ejemplos (3 ptos c/u). Total 20. Se premian la definición precisa, el cuadro ordenado (concepto, instrumento, unidades) y los ejemplos.

Semana 1 — Meteorología y climatología

Ciencia	Qué estudia
Meteorología	El tiempo atmosférico actual . Analiza cambios diarios (temperatura, presión, humedad). Predice a corto plazo (horas o pocos días).
Climatología	El clima promedio y sus variaciones . Usa datos de años o décadas. Identifica zonas térmicas y cambios globales.

- **Idea de ingeniería civil:** el clima ya no es una constante estadística. Los códigos usan registros pasados, pero el cambio climático rompe esa predictibilidad: se debe diseñar con escenarios futuros. Las variables atmosféricas definen el éxito de la obra desde su concepción hasta su demolición.

Semana 2 — Atmósfera y elementos meteorológicos

Tiempo vs clima

	Tiempo atmosférico	Clima
Definición	Estado de la atmósfera en un lugar y momento específicos	Patrones y promedios durante un período largo (generalmente 30 años)
Cambio	Rápido (minutos, horas, días)	Estable; cambia muy lento (siglos o milenios)
Estudiado por	Meteorología	Climatología

Capas de la atmósfera

Capa	Altitud	Temperatura	Características
Troposfera	Hasta 9 km (polos) y 20 km (ecuador)	Baja hasta $\approx -60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (tropopausa)	Capa inferior. Ocurren los fenómenos meteorológicos (nubes, lluvias, vientos)
Estratosfera	Hasta $\approx 50\text{ km}$	Sube hasta $\approx -5\text{ a }0\text{ }^{\circ}\text{C}$	Capa de ozono: absorbe radiación ultravioleta
Mesosfera	Hasta $\approx 80\text{--}90\text{ km}$	Baja hasta $\approx -95\text{ }^{\circ}\text{C}$ (la más fría)	Se desintegran meteoritos; nubes luminiscentes
Termosfera (ionosfera)	Hasta $\approx 500\text{ km}$	Sube a más de $1\,000\text{ }^{\circ}\text{C}$	Gases ionizados; auroras; orbitan satélites y naves
Exosfera	Más de 500 km	—	Densidad casi nula; los gases escapan al espacio

Elementos del clima (cuadro de la lámina)

Elemento	Definición	Aparato	Unidades
Radiación solar / insolación	Ondas electromagnéticas emitidas por el Sol (entre 120 y 0.01 micras)	Actinógrafo, heliofanógrafo	$\text{cal/cm}^2\cdot\text{día}$; horas de sol
Temperatura	Grado de calor del aire	Termómetro, termógrafo	$^{\circ}\text{C}$
Presión	Fuerza que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos	Barómetro, barógrafo	mm Hg, milibares (mb)

Viento	Movimiento del aire en sentido horizontal	Veleta, anemómetro	km/h
Humedad	Cantidad de vapor de agua en la atmósfera en un momento dado	Higrómetro, psicrómetro	%
Precipitación	Caída de agua al suelo (gotas o partículas de hielo)	Pluviómetro, pluviógrafo	mm de H ₂ O

Elementos: precipitación, temperatura, presión, viento, humedad, insolación, nubosidad y evaporación.

Factores: latitud, circulación general atmosférica, altitud, orografía o relieve, continentalidad (distancia al mar) y corrientes marinas.

Aviso temprano (3 componentes)

Componente	Qué incluye
Diagnóstico	Monitoreo meteo-agro y análisis atmósfera-océano. Anomalías y tendencias de precipitación, temperatura, humedad y radiación; condiciones de incendio y sequía; evaluación de la circulación atmosférica
Pronóstico	Modelos de pronóstico nacionales e internacionales. Circulación atmosférica, precipitación y evaluación de amenaza
Información	Sistemas de información: boletines climáticos y agroclimáticos, resúmenes, predicciones estacionales, avisos especiales, internet

Efecto invernadero

- Proceso natural: ciertos gases (CO₂, vapor de agua, CH₄, N₂O) retienen parte del calor y mantienen una temperatura apta para la vida. Las actividades humanas (quema de combustibles fósiles, deforestación, agricultura y ganadería, uso de productos químicos) lo intensifican.
- **Dato:** el CO₂ es el GEI que más se emite. El metano es unas 80 veces más potente que el CO₂ en 20 años.
- **Consecuencias:** más temperatura y olas de calor, derretimiento de hielo y aumento del nivel del mar, huracanes y sequías más intensos, pérdida de biodiversidad, enfermedades respiratorias, acidificación de los océanos.

Semana 3 — Ciclo hidrológico y elementos meteorológicos

Ciclo hidrológico

Es el proceso de circulación del agua entre los compartimentos de la hidrósfera. El agua solo se traslada o cambia de estado.

Proceso	Descripción
Evaporación	El agua pasa a vapor desde el océano, la superficie terrestre y también por los organismos (transpiración)
Condensación	El vapor sube y se condensa formando nubes (pequeñas gotas)
Precipitación	Caen las gotas de agua que forman las nubes al enfriarse
Solidificación	Bajo 0 °C en la nube, el agua se congela y precipita como nieve o granizo
Fusión	Cambio de sólido a líquido (deshielo)
Infiltración	El agua que llega al suelo penetra por los poros y pasa a ser subterránea
Escurrimiento	El agua líquida desliza cuesta abajo por la superficie del terreno
Circulación subterránea	Por gravedad, como la escurrimiento superficial pero bajo tierra

Balance hidrológico en superficie: $\Delta A_s = P + (E_1 - E_2) + E_t - V_s - T_s - I$. Donde P es precipitación, $(E_1 - E_2)$ escurrimiento superficial neta entrante, E_t escurrimiento del subsuelo, V_s evaporación superficial, T_s transpiración superficial e I infiltración.

Efecto de la urbanización: con cobertura natural, 40 % evapotranspiración, 10 % escurrimiento y 25 % + 25 % infiltración. Con 75-100 % de superficie impermeable: 30 % evapotranspiración, **55 % escurrimiento**, 10 % + 5 % infiltración. Más escurrimiento significa mayores caudales e inundaciones.

Tipos de meteorología

Sinóptica (sistemas a gran escala: altas y bajas presiones, frentes) · **Dinámica** (procesos físicos: vientos, convección) · **Física** (mide propiedades: temperatura, presión, humedad; instrumentos) · **Aplicada** (agricultura, aviación, agua, energía, seguridad) · **Tropical** (huracanes, tifones) · **Polar** (Ártico y Antártida).

Precipitación y humedad

Tema	Dato
Troposfera	9 km en los polos, 20 km en el ecuador. Ocurren todos los fenómenos meteorológicos
Lluvias en el Perú	Suelen presentarse entre noviembre y abril . Pueden ser ligeras o fuertes según región. Provocan inundaciones y, en zonas de cerros y montañas, huaicos
Intensidad de la lluvia	Ligera 5-10 mm · Regular 10-20 · Fuerte 20-50 · Intensa 50-75 · Torrencial > 75 mm
Tipos de lluvia	Orográfica (el aire húmedo asciende una ladera y condensa) · Convectiva (el sol calienta el suelo, el aire asciende, se enfría y condensa) · Frontal (aire cálido asciende sobre aire frío)
Humedad absoluta	Masa de vapor de agua por m ³ de aire (g/m ³). Extremos 0.2 a 40; medios 12-15 g/m ³
Humedad relativa	Relación, en %, entre el vapor contenido en un volumen de aire y el que lo saturaría. Es la medida más utilizada
Punto de rocío	Temperatura más alta a la que empieza a condensarse el vapor del aire (rocío, neblina, nubes o escarcha)

Semana 4 — Balance de radiación, temperatura, presión y vientos

Balance de radiación

- Relación entre la energía solar que ingresa y la radiación térmica que sale al espacio. Determina la temperatura media del planeta. Idealmente, entrada = salida.
- Onda corta (entrante):** energía lumínica y ultravioleta del Sol. **Onda larga (saliente):** energía infrarroja que emiten la superficie y la atmósfera. **Radiación neta:** diferencia entre la entrante y la saliente en la superficie.
- Si entra más energía de la que sale, el planeta se calienta; si ocurre lo contrario, se enfría.

Distribución de la energía (base 100 unidades)

Proceso	%	Descripción
Albedo total (reflejado)	30	Energía devuelta al espacio sin calentar el planeta
· Reflexión por nubes	20	Gotas de agua y cristales de hielo actúan como espejos
· Dispersión atmosférica	6	Interacción con gases que desvían la luz (color azul del cielo)
· Reflexión de la superficie	4	Zonas brillantes: hielo, nieve, desiertos
Absorción atmosférica	19	Retenido por gases de efecto invernadero, nubes y capa de ozono
Absorción de la superficie	51	Energía que llega al suelo y a los océanos

Comprobación: $30 + 19 + 51 = 100$. Otra lámina da «alrededor del 25 % absorbido por la atmósfera y 45 % por la superficie»: son valores aproximados distintos; usa los de la tabla.

Balance de energía en la superficie: $RN + LE + H + G + M + Fe + Fs = 0$. RN radiación neta (cal/cm^2) · LE calor latente de evaporación · H calor sensible transportado por convección · G calor almacenado en el suelo (se acumula de día y se pierde de noche, por eso se omite del balance diario) · M energía de procesos metabólicos de cultivos (muy pequeña, se ignora) · Fe y Fs flujos horizontales de calor de entrada y salida (frecuentemente se compensan, se omiten).

Temperatura del aire y del suelo

- Temperatura máxima:** valor más alto del día (24 h). SENAMHI reporta la máxima del día anterior a las 7:00. Ocurre entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. **Temperatura mínima:** valor más bajo (24 h), reportada a las 07:00; ocurre de madrugada. De ella dependen las heladas y los friajes.
- Sensación térmica:** temperatura percibida por la persona. Se calcula con temperatura, viento y vapor de agua; depende también de la exposición al sol, la ropa y el metabolismo. Ejemplo: 30 °C con humedad alta se siente como 36 °C.
- Capas térmicas del suelo:** 0-10 cm, fluctuación diaria (germinación rápida, estrés térmico) · ~20 cm, amortiguación (temperatura óptima para raíces) · 30-50 cm, temperatura estable y baja.
- Superficies al sol:** asfalto 70 °C, concreto 47 °C, hierba 35 °C. A la sombra: hierba 17 °C, concreto 37 °C, bajo un árbol 21 °C («más árboles, menos calor»).
- Suelo:** la actividad microbiana es óptima hacia 25-35 °C y cae con estrés térmico (> 45 °C). El pH: 3.5-6.5 ácido, 7 neutro, 7.5-9 alcalino.

Presión atmosférica y vientos

- Presión atmosférica:** fuerza que ejerce la columna de aire sobre la superficie. Media a nivel del mar: **1013.25 mb = 101.325 kPa**. Se mide con el **barómetro** (milibares o pascales; mm Hg).
- Altura:** a mayor altura, menor presión. **Temperatura:** el aire caliente pesa menos y tiende a elevarse; si la temperatura sube, la presión disminuye. **Humedad:** mayor humedad, menor presión.
- Viento:** el aire fluye de alta presión (aire frío y seco que desciende, tiempo soleado) a baja presión (aire cálido y húmedo que asciende, nubes y lluvia).

Semana 6 — Diagramas térmicos, instrumentos y estaciones

Diagramas termodinámicos

- Representan gráficamente el perfil vertical de temperatura, humedad y viento de la atmósfera, obtenido con radiosondeos. Sirven para analizar la estabilidad atmosférica, predecir tormentas, determinar la base de las nubes y evaluar riesgos severos.
- Evitan cálculos complejos: con dos propiedades independientes conocidas (por ejemplo, presión y temperatura) se hallan las demás. Se vieron los diagramas **P-V** (el trabajo es el área bajo la curva), **P-V-T** (fases sólido, líquido, vapor, punto crítico, línea triple) y T vs q (cambios de fase).

Instrumentos meteorológicos

Instrumento	Qué mide	Unidad o dato	Inventor y año
Anemómetro	Velocidad del viento	m/s, km/h, nudos	León Battista Alberti, 1450
Veleta	Dirección del viento	Grados	—
Barómetro de mercurio	Presión atmosférica (se equilibra con el peso de una columna de mercurio)	mm Hg, mb	Torricelli, 1643
Termómetro de mercurio	Temperatura	°C	Gabriel Fahrenheit, 1714
Psicrómetro	Humedad relativa	%	John Leslie, 1810
Heliógrafo (Campbell-Stokes)	Duración e intensidad de los rayos solares	Horas de sol	John Francis Campbell, 1853
Pluviómetro	Cantidad de agua caída (lluvia, nieve o granizo)	mm	—
Piranómetro	Radiación solar global (directa + difusa)	cal/min·cm ²	—
Evaporímetro (atmómetro)	Agua evaporada en un intervalo de tiempo	mm	—
Higrógrafo	Registra la humedad relativa (la lámina lo rotula «hipógrafo»)	%	—
Nefobasímetro	Altura de las nubes	m	—

Estaciones meteorológicas

- Instalación que mide y registra variables meteorológicas. Los datos sirven para pronósticos (modelos numéricos) y estudios climáticos.
- **Tipos:** Sinópticas (S), Climatológicas Principales (CP), Climatológicas Ordinarias (CO), Termopluviométricas (TP), Pluviométricas (P) y Automáticas (A).
- **Por finalidad:** sinóptica, climatológica, agrícola, especial, aeronáutica, satélite. **Por magnitud de observaciones:** principales, ordinarias, auxiliares. **Por nivel:** superficie, altitud. **Por lugar:** terrestres, aéreas, marítimas.
- **Estación automática:** sensor de energía, sensor de viento, sensor de humedad relativa y temperatura del aire, registradora de datos, pluviómetro, sensor de temperatura del suelo. Geotermómetros del subsuelo a 5, 10, 20, 50 y 100 cm; termómetro de mínima a 15 cm del suelo.
- **Amenazas meteorológicas:** lluvias fuertes, tormentas eléctricas, granizo, olas de calor, olas de frío, heladas, inundaciones, riadas-desbordamientos, déficit de precipitación, sequías y vientos fuertes.

Semana 7 — Mapas del tiempo, nubes, satélites y modelos

Mapa del tiempo

Elemento	Qué indica
----------	------------

Mapa del tiempo	Herramienta gráfica que representa las condiciones de la atmósfera en un lugar y momento. Se elabora con satélites, radares y estaciones
Isobaras	Líneas que unen puntos de igual presión. Muy juntas indican viento intenso
Anticiclón (A / H)	Alta presión (más de 1013 mb). El aire desciende : tiempo estable, seco y soleado
Borrasca (B / L)	Baja presión (menos de 1013 mb). El aire asciende y condensa: tiempo inestable, nubes y lluvia
Frente frío (azul, triángulos)	Masa de aire frío que levanta aire cálido. Caídas bruscas de temperatura y lluvias intensas de corta duración
Frente cálido (rojo, semicírculos)	Aire caliente sobre masa fría. Cielos cubiertos y lluvias suaves pero prolongadas
Anticiclón del Pacífico Sur	Sistema casi siempre sobre el Pacífico. Genera vientos alisios de este a oeste y gira en sentido antihorario. Regula las condiciones del tiempo en la costa peruana y permite que llegue la corriente fría de Humboldt
Herramientas	Zoom Earth, Meteored Perú, AccuWeather, SENAMHI (entidad oficial)

Vientos

Se originan por diferencias de presión causadas por el calentamiento desigual de la superficie. Vientos planetarios: **alisios** (de los trópicos hacia el ecuador), **contralisios** (de los trópicos hacia los círculos polares) y **circumpolares** (de los polos hacia los círculos polares).

Nubes (10 géneros de la OMM)

Grupo	Altura de la base	Nubes	Característica
Altas	Más de 6 000 m (el esquema marca 7 000 m)	Cirros, cirrocúmulos, cirrostratos	Cristales de hielo; delgadas, no precipitan. Cirrostratos: halo del Sol
Medias	2 000 a 7 000 m	Alto cúmulos, altoestratos, nimboestratos	Agua líquida y hielo. Nimboestratos: lluvia o nieve continua moderada
Bajas	Hasta 2 000 m	Estratos, estratocúmulos	Gotas de agua; estratos pueden dar llovizna
Desarrollo vertical	Base baja, tope alto	Cúmulos, cumulonimbos	Cumulonimbo («yunque»): tormentas eléctricas, lluvia torrencial, granizo, viento fuerte

Satélites y modelos de predicción

	Geoestacionarios	De órbita polar (LEO)
Altitud	≈ 35 786 km sobre el ecuador	800 a 1 000 km
Funcionamiento	Misma velocidad angular que la Tierra: fijos sobre un punto	De polo a polo mientras la Tierra gira; solar-sincrónicos
Ventaja	Monitoreo continuo en tiempo real de una gran extensión	Imágenes de alta resolución
Ejemplos	GOES (EE. UU.), Meteosat (Europa), Himawari (Japón)	NOAA (EE. UU.), MetOp (Europa)

Modelo	Origen	Característica
Globales	Todo el planeta	Previsiones a medio y largo plazo (10–15 días); resolución más amplia
Regionales / locales	País o continente	Mayor resolución y precisión a corto plazo (horas o pocos días)
ECMWF (IFS)	Centro Europeo	El más preciso a medio plazo; resolución ≈ 9 km
GFS	NOAA (EE. UU.)	Libre acceso; se actualiza 4 veces al día; proyecta hasta 16 días
ICON	Servicio Meteorológico Alemán	Rejilla triangular; gran eficiencia

GEM	Servicio Meteorológico de Canadá	Buen rendimiento en regiones árticas y latitudes altas
-----	----------------------------------	--

Evaporación: paso de líquido a gas, solo en la superficie del líquido y a cualquier temperatura. Las moléculas con energía cinética superior al promedio vencen la tensión superficial y escapan. Al perder las más energéticas, el líquido remanente se enfría.

Aviso. Todo sale de tus 6 presentaciones y del EC1. Donde una lámina da dos valores (altura de nubes altas, % de absorción atmosférica), te dejo ambos. La lámina de la semana 4 se rotula «Semana 03» por error de la presentación. Si el docente dicta un dato distinto en clase, manda lo del docente.